

Documentation Reverse proxy avec certificat SSL/TLS

I) Présentation de l'architecture.

Il y a deux serveur web Nginx et un serveur reverse proxy HAproxy.

Web1 : 192.168.1.1/24

Web2 : 192.168.1.2/24

HAWeb : 192.168.1.3/24

Le but du reverse proxy est de faire de la répartition de charge entre les deux serveurs webs.

II) installation et configuration des serveurs.

Premièrement, il faut installer les services Nginx sur les deux serveurs.

```
« sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y »
```

```
« sudo apt-get install nginx -y »
```

Ensuite, il faut activer et démarrer le service Nginx sur les deux serveurs :

```
« sudo systemctl enable --now nginx »
```

Il est possible de modifier le code html des deux serveurs pour pouvoir les identifier.

Maintenant, il faut installer et configurer HAproxy sur le serveur reverse proxy.

```
« sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get install  
haproxy -y »
```

Le fichier de configuration de HAproxy se trouve ici : « /etc/haproxy/haproxy.cfg ».

Il faut maintenant générer un certificat SSL/TLS pour pouvoir chiffrer les connexions au serveurs WEBS.

```
« sudo apt-get install openssl »  
  
« sudo mkdir -p /etc/ssl/haproxy »  
  
« sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout  
/etc/ssl/haproxy/haproxy.key -out /etc/ssl/haproxy/haproxy.crt »  
  
« sudo cat /etc/ssl/haproxy/haproxy.crt /etc/ssl/haproxy/haproxy.key | sudo tee  
/etc/ssl/haproxy/haproxy.pem »
```

Il faut maintenant mettre à jour la configuration frontend et backend pour activer la redirection HTTPS et les cookies pour faire persister les sessions.

La configuration devrait ressembler à ça :

frontend

```
http_front bind *:80  
  
# Redirection HTTP vers HTTPS  
  
http-request  
redirect scheme https unless { ssl_fc }  
  
# Écoute sur le port 443 avec le certificat  
  
TLS bind *:443 ssl crt /etc/ssl/haproxy/haproxy.pem  
  
default_backend http_back
```

backend

```
http_back balance roundrobin  
  
# Configuration des Sticky Sessions  
  
cookie SERVERID insert indirect nocache  
  
server web1 192.168.1.1:80 cookie web1 check  
  
server web2 192.168.1.2:80 cookie web2 check
```

La configuration du HAproxy est terminé.